

FernUniversität in Hagen

Modul 63517: Informations- und Kodierungstheorie

Lektion 5: Fountain Codes

FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK UND INFORMATIK
Prof. Dr. Jörg Keller

FernUniversität in Hagen

Übersicht

- Erasure Codes
- Wiedergewinnung ohne Rück-Kanal
- Fountain Codes
- Ausblick: Covert Channels in Fountain Codes

Erasure Codes

- Bisher betrachtet: Verfälschung von Bit-Werten bzw. Symbolen
- Bei Erasure Codes: ein oder mehrere Symbole der Symbolfolge fehlen
- Gründe: Ausfall eines Blocks im Speichersystem, Störung bei Übertragung
- Falls bekannt, an welcher Stelle: setze beliebiges Symbol ein, nutze fehlerkorrigierenden Code
- Was tun, falls Position nicht bekannt? ➔ Erasure Codes
- Beispiel: Reed-Solomon-Codes

Wiedergewinnung ohne Rück-Kanal

- **Andere Möglichkeit bei Übertragung:**
  Empfänger bestätigt korrekten Empfang jedes Pakets
  Sender wiederholt falls Bestätigung nicht innerhalb gewisser Zeit
  ➔ Erfordert Rück-Kanal vom Empfänger zum Sender

- **Beispiel-Anwendungsfall ohne Rück-Kanal:**
  Broadcast mit Funk an weitgehend passive Sensoren
  (Wireless Sensor Network) zum Code-Update

Fountain Codes (M. Luby et al 1998)

- Nachricht besteht aus k Datenworten zu je l Bit
- Datenwort kann bei Übertragung verloren gehen
- Sende bei jeder Übertragung eine Kombination aus mehreren Datenw. samt Information welche Datenworte (Kombination = xor)
- Empfänger rekonstruiert Datenworte nach und nach
  Beispiel: Empfänger kennt schon d_i, erhält $d=d_i$ xor d_j
  rekonstruiert $d_j = d_i$ xor d
- Sender: kann kontinuierlich als Quelle (Fountain) immer neuer Kombinationen dienen

LT-Codes (M. Luby 2000)

- **Wie soll Kombination gewählt werden?**
  ➔ wähle Anzahl nach Verteilung unten, wähle danach zufällig
- **Wie viele Pakete muss Empfänger empfangen, so dass komplette Nachricht mit hoher Wahrscheinlichkeit rekonstruierbar?**
  ➔ nur k+eps < 2k

Degree distribution $\Omega(d)$	32	64
$\Omega(d=1)$	0.212	0.161
$\Omega(d=2)$	0.351	0.400
$\Omega(d=4)$	0.288	0.256
$\Omega(d=8)$	0.101	0.101
$\Omega(d=16)$	0.048	0.045
$\Omega(d=32)$	—	0.037
packets needed (avg)	43.8	82.8
standard deviation	6.8	9.3

Ausblick: Covert Channel in Fountain Codes

- **Covert Channel (B. Lampson 1973):**
  benutzt Ressourcen, die nie für Kommunikation gedacht waren, und bricht eine Security-Policy
  Später auch: unauffällig (stealthy)

- **Beispiel: Kerze im Fenster = Weg ist frei**
  Büro hat abends normale Temperatur = 1, abgesenkte Temperatur = 0

Ausblick: Covert Channel in Fountain Codes

- **Covert Channel in Netzwerkpaketen:**
  nutzen einige Bits (storage channel) oder Zeitverhalten (timing ch.)

- **Konkret: statt zufällig gewählter Kombination wähle nach nächstem Byte einer geheimen Nachricht**
  ➔ da Info zu Kombination mit übertragen, wird geheime Nachricht übertragen
  ➔ wenn geheime Nachricht verschlüsselt, Auswahl immer noch quasi-zufällig, d.h. keine negativen Auswirkungen auf Fountain Code Performance

Ausblick: Covert Channel in Fountain Codes

- **Geheime Nachricht auch von Paketverlust betroffen**
  ➔ schütze sie wiederum mit Fountain Code!

- **Führt zu Möglichkeit von Multi-Level-Steganography durch verschachtelte Covert Channels**

- **Mehr zu Fountain Codes und Covert Channels: J. Keller, E. Marciniszyn 2021 und 2022**
- **Mehr zu Network Steganografie: Modul 63515 Information Hiding**